********** فصل ۴ **********

۱ – به ترتیب : a–آهک b– انعطاف پذیر c– فلزها d– آلیاژ

۲ – ۱– الماس –نمک خوراکی – گوگرد – طلا

– ۲– فلز های آهن ، آلومینیم ، مس – پلاستیک –شیشه – سیمان

۳–مس فلزی جامد است ، سطح براق دارد و رسانای جریان برق و رسانای گرما ، چکش خوار و سخت است .

۴– مس رسانای خوبی است و نسبتاَ ارزان بوده و به راحتی زنگ نمی زند

– پلاستیک نارسانا بوده و مانع اتصالی و برق گرفتگی می شود .

۵ – سخت یانرم – چکش خوار یا شکننده – انعطاف پذیر یا انعطاف نا پذیر – آب دوست یا آب گریز – شفاف یا کدر – دارای خاصیت آهن ربایی یا بدون خاصیت آهن ربایی

۶– منظور این است که می توان به کمک ماده سخت روی ماده دیگر خراش ایجاد کرد یا آن را برید . مثلا با الماس می توان شیشه را برید پس الماس سخت تر از شیشه است ویا با ناخن می توان روی صابون خراش ایجاد کرد پس ناخن سخت تر از صابون است .

۷– انعطاف پذیری یک ماده نشان می دهد که آن ماده چقدر می تواند در اثر وارد کردن نیرو ، خم یا کشیده شود و پس از حذف نیرو ، دوباره به حالت اول برگردد . مثلا یک کش را بکشیم و رها کنیم دوباره به حالت اول برمی گردد .

۸– الف – باعث می شود که بتوانیم فلز ها را به شکل های دلخواه در آوریم .

ب– زیرا بر اثر ضربه ، لایه های اتم های فلز روی هم سر می خورند و جابه جا می شوند .

۹– لیوان شیشه ا ی : نارسانا – انعطاف ناپذیر ،

قوطی آلومینیمی : انعطاف ناپذیر – کدر

تایر اتومبیل : کدر

مداد چوبی : شکننده

۱۰– الف – فلز ها

ب– خیر

ج–زیرا چگالی چوب از آب کمتر است ولی چگالی شیشه از آب بیش تر است .

۱۱– الف – A (چوب پنبه) B (آب) C (آلیاژ برنج) D (جیوه)

ب– زیرا چگالی آن ها به این ترتیب است : جیوه > آلیاژبرنج > آب > چوب پنبه

۱۲– ویژگی های فیزیکی مواد – قیمت – فراوانی

۱۳– به ترتیب : آلومینیم سبک و محکم است – فولاد استحکام زیادی دارد – طلا زنگ نمی زند و درخشان و زیباست – فلزات رسانای گرما و محکم اند

– شیشه شفاف است و نور را عبور می دهد

– با تغییر شکل شیشه ، اجسام از پشت آن کوچکتر یا بزرگتر دیده می شود . همچنین شفاف است و نور را عبور می دهد

– پلاستیک نارسانا است بنابراین از اتصالی کردن سیم ها و برق گرفتگی جلوگیری می کند .

۱۴– الف – آهن ارزان تر و فراوان تر و محکم است .

ب– زیرا به مرور زمان با اکسیژن هوا ترکیب شده و زنگ می زنند .

۱۵– با افزودن خاک رس ؛ هرچه خاک رس بیشتری به آن بیفزایند ، سخت تر می شود .

۱۶ – الف – مواد جدیدی که اغلب از مخلوط کردن دو یا چند فلز به دست می آیند .

ب– فلز ها را ذوب و با هم مخلوط می کنند .

ج–خواص فلز ها بهبود پیدا می کند و آلیاژها ، ویژگی های جدیدی دارند .

د– مانند فولاد زنگ نزن که از آهن و کروم و نیکل ساخته شده است و بسیار مقاوم و سخت تر از آهن است .

۱۷– فولاد زنگ نزن : آهن و نیکل و کروم – ساخت قاشق و چنگال ،

چدن : کربن و آهن – ساخت کلنگ و تیشه و تبر

۱۸– ۱ – قاب عینک که پس ا ز تغییر شکل دوباره به حالت اول بر می گردد .

– ۲ – لوازم دندان پزشکی

۱۹– الف – صحیح ب– غلط ج– صحیح د– صحیح ه– صحیح

سؤالات چهار گزینه ای : ۱–ب ۲–ج ۳– ب ۴– الف